

=====

توثيق

AreaScript v3.0) لغة أريا سكربت

.as : الامتداد المعتمد للملفات . Python لغة برمجة عربية متكاملة مبنية على منطق

(Keywords) الكلمات المفتاحية الأساسية

:تستخدم الأوامر التالية للتحكم في سير البرنامج

الوصف	المقابل في بايثون	الكلمة بالعربي
عرض النص أو القيم على الشاشة	print()	اطبع()
استقبال بيانات من المستخدم	input()	ادخل()
بداية جملة شرطية	if	إذا
شرط إضافي في حال عدم تحقق الأول	elif	و_إذا
تنفيذ الكود في حال عدم تحقق أي شرط	else	و_إلا
حلقة تكرار تعتمد على شرط	while	طالما
حلقة تكرار لعناصر مصفوفة أو مدى	for ... in	لكل ... في
إنشاء تسلسل رقمي	range()	مدى()
جديدة (Function) تعريف وظيفة	def	دالة
إنهاء الدالة وإرجاع قيمة	return	ارجع
تعريف صنف برمجي (Object Oriented)	class	كلاس
دالة البناء الأساسية داخل الكلاس	__init__	جديد
الإشارة إلى الكائن الحالي داخل الكلاس	self	هذا
بدء كتلة فحص الأخطاء	try	حاول
التعامل مع الخطأ في حال حدوثه	except	اضبط
إنشاء خطأ أو استثناء يدوياً	raise	ارم
الخروج من حلقة التكرار فوراً	break	توقف
تخطي الدورة الحالية والانتقال للتالية	continue	تابع
(قيمة منطقية) صح	True	صحيح
(قيمة منطقية) خطأ	False	خطأ
قيمة فارغة أو غير معرفة	None	لا شيء
(رابط منطقي) (يجب تحقق الشرطين)	and	و
(رابط منطقي) (تحقق أحد الشرطين)	or	أو
نفي القيمة المنطقية	not	ليس

(Built-in Functions) الدوال المدمجة

:دوال جاهزة للاستخدام المباشر

- (طول(س): تعطي عدد العناصر في "س" (نص أو قائمة).
- (Integer) رقم(س): تحويل القيمة إلى رقم صحيح.
- (Float) عدد_عشري(س): تحويل القيمة إلى رقم بفاصلة.

- (String) نص(س): تحويل أي قيمة إلى نص.
- (...نوع(س): معرفة نوع المتغير (نص، رقم، دالة).
- مطلق(س): القيمة المطلقة للرقم.
- اكبر(قائمة): إيجاد أكبر عنصر.
- اصغر(قائمة): إيجاد أصغر عنصر.
- مجموع(قائمة): جمع كل عناصر القائمة الرقمية.
- عكس(قائمة): قلب ترتيب العناصر.
- ترتيب(قائمة): تنظيم العناصر تصاعدياً.
- أثناء التكرار (Index) تعداد(قائمة): ترقيم العناصر.
- نسخ(قائمة): إنشاء نسخة منفصلة من القائمة.

(OOP) البرمجة كائنية التوجه

مثال على تعريف كلاس واستخدامه

كلاس حيوان: دالة جديد(هذا, اسم, نوع_الحيوان): هذا.اسم = اسم هذا.نوع = نوع_الحيوان
("دالة صوت(هذا): اطبع(هذا.اسم, "يصدر صوتاً")

إنشاء كائن جديد

قطتي = حيوان("مشمش", "قطّة") قطتي.صوت() # المخرجات: مشمش يصدر صوتاً

(Time Module) مكتبة الوقت

- (وقت_الآن): تعيد الوقت الحالي بتنسيق (ساعة:دقيقة:ثانية).
- (تاريخ_الآن): تعيد تاريخ اليوم بتنسيق (سنة-شهر-يوم).
- انتظر(ثواني): إيقاف البرنامج مؤقتاً لعدد معين من الثواني.

(Math Module) مكتبة الرياضيات

- جذر(س): حساب الجذر التربيعي.
- أس(س, ن): رفع الرقم س للقوة ن.
- Sin جيب(س): حساب.
- Cos جتا(س): حساب.
- Tan ظا(س): حساب.
- تقريب(س, ن): تقريب الرقم س إلى ن من الخانات العشرية.
- سقف(س): التقريب لأقرب رقم صحيح أعلى.
- أرضية(س): التقريب لأقرب رقم صحيح أدنى.
- لوغاريتم(س): اللوغاريتم الطبيعي.
- الثابت الرياضي "باي" PI: 3.14159.



مثال تطبيقي: حاسبة المعادلة التربيعية

دالة احل_تربيعية(أ, ب, ج): محدد = $2^{*}2 - 4$ أ ج اذا محدد > 0: ارجع "لا يوجد حلول حقيقية" والا_ اذا محدد == 0: س = -ب /
(2) ارجع "يوجد حل واحد: " + نص(تقريب(س, 3)) والا: س = 1 / (-ب + جذر(محدد)) / (2) س = 2 / (-ب - جذر(محدد)) / (2) ارجع
((ارجع "يوجد حلان: " + نص(تقريب(س, 3)) + " و " + نص(تقريب(س, 3), 2, 3))

تجربة الدالة

((اطبع(الحل_تربيعية(1, -5, 6

اختصارات لوحة المفاتيح في المحرر

- تشغيل الكود مباشرة : Ctrl + Enter.
- as. حفظ الملف بصيغة : Ctrl + S.
- موجود مسبقاً as. فتح ملف : Ctrl + O.
- البحث داخل الكود : Ctrl + F.
- (تحويل السطر إلى تعليق (أو إلغاء التعليق : Ctrl + /).
- فتح ملف جديد فارغ : Ctrl + N.
- (إضافة إزاحة برمجية (4 مسافات : Tab.

تم إعداد هذا التوثيق ليكون دليلاً شاملاً لمستخدمي
AreaScript v3.0